Anotações de Aula

Geometria Analítica e Algebra Linear

Aula

Professor

Jean Venato Santos

Sumário

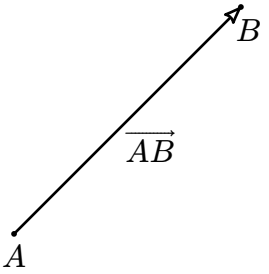
1. Vetores 3
   1.1. Definições gerais 3
      1.1.1. Vetor 3
      1.1.2. Segmentos equipolentes 3
      1.1.3. Representante de um vetor 3
      1.1.4. Vetor oposto 3
      1.1.5. Vetores coplanares 3
      1.1.6. Igualdade de vetores 4
      1.1.7. Vetor definido por dois pontos 5
      1.1.8. Versores 5
      1.1.9. Ponto médio 6
      1.1.10. Paralelismo de dois vetores 6
      1.1.11. Norma de um vetor 6
      1.1.12. Coordenadas de vetores no $\mathbb{R}^3$ 6
   1.2. Operações com vetores 7
      1.2.1. Soma de vetores 7
      1.2.2. Multiplicação ou produto por escalar 7
      1.2.3. Propriedades de soma e produto por escalar 7
      1.2.4. Produto escalar ou produto interno 7
      1.2.5. Produto vetorial 8
      1.2.6. Produto misto 8
   1.3. Angulo entre vetores 9
      1.3.1. Relação entre produto escalar e angulo entre vetores 9
      1.3.2. Desigualdades relevantes 9
   1.4. Projeção de um vetor sobre outro 9

1. Vetores

1.1. Definições gerais

1.1.1. Vetor

- **Vetores** são segmentos orientados determinados por dois pontos, o primeiro chamado de origem e o segundo extremidade, notação $\overrightarrow{AB}$.



Obs:

- Vetores com extremidades iguais as origens são os vetores nulos, notação $\vec{0}$.
- Se A é a origem e B a extremidade, e $A \neq B$, então $\overrightarrow{AB} \neq \overrightarrow{BA}$ e são vetores opostos um do outro, que é a mesma coisa que dizer $\overrightarrow{BA} = -\overrightarrow{AB}$.

1.1.2. Segmentos equipolentes

- Dois vetores são **equipolentes** quando possuem mesma norma (modulo ou magnitude), direção e sentido, notação $\overrightarrow{AB} \sim \overrightarrow{CD}$.
- Um vetor $\vec{v}$ determinado por um segmento orientado AB qualquer, pertence ao conjunto que contem todos os segmentos equipolentes a AB, simplificando, $\vec{v}$ = $\overrightarrow{AB}$. De maneira mais formal é dizer que

$$\vec{v} = \{XY; XY \sim AB\}$$

1.1.3. Representante de um vetor

- Todo segmento equipolente a um segmento AB é chamado de **representante** do vetor $\overrightarrow{AB}$.

1.1.4. Vetor oposto

- **Vetor oposto** é o aquele que dado um vetor $\vec{u}$, possui mesma norma, direção e sentido oposto, denotado por $-\vec{u}$.

1.1.5. Vetores coplanares

- Dois vetores são **coplanares** quando podem ser representados em um mesmo plano, ou seja, são sempre coplanares, pois dois vetores sempre definem um plano.

Proposição:

- Dados $\vec{u}$ e $\vec{v}$, dois vetores não nulos, $\vec{u} \parallel \vec{v} \Leftrightarrow \exists \alpha \in \mathbb{R} \mid \vec{u} = \alpha\vec{v}$, simplificando, dizer que dois vetores são paralelos, significa dizer que existe pelo menos um escalar α que quando multiplica $\vec{v}$ resulta em $\vec{u}$

Def:

- Sendo dois vetores $\vec{u}_1, \vec{u}_2$ não colineares (não paralelos) e $\vec{v}$ coplanar com $\vec{u}_1$ e $\vec{u}_2$ então existem únicos escalares α_1 e $\alpha_2 \in \mathbb{R}$ que definem o vetor

$$\vec{v} = \alpha_1\vec{u}_1 + \alpha_2\vec{u}_2$$

  Simplificando, com dois vetores coplanares é possível formar qualquer outro vetor coplanar a eles, utilizando os escalares corretos.

  Consequências:

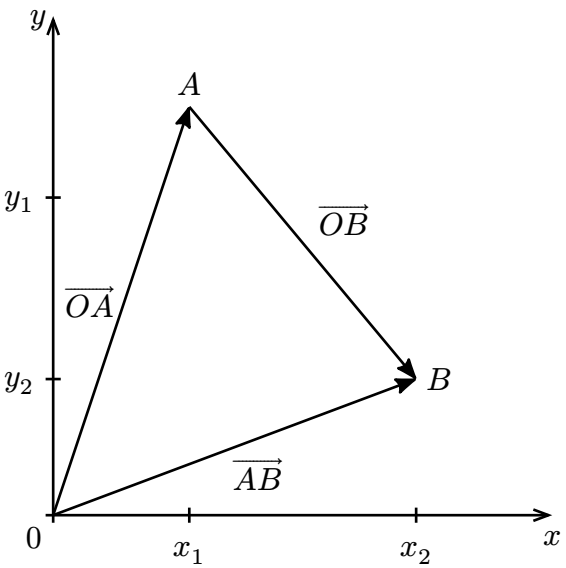
  - Ao representar os vetores $\vec{u}_1$ e $\vec{u}_2$ com mesma origem O é definido o conjunto $B = \{\vec{u}_1, \vec{u}_2\}$ chamado de base do plano que passa por O e é paralelo aos vetores.
  - Sendo o vetor $\vec{v}$ paralelo ao plano gerado pelos vetores $\vec{u}_1$ e $\vec{u}_2$, e como vale a seguinte igualdade mostrada acima $\vec{v} = \alpha_1\vec{u}_1 + \alpha_2\vec{u}_2$, logo, a base B possui $\vec{u}_1$ e $\vec{u}_2$ como coordenadas, então é possivel escrever o vetor $\vec{v}$ utilizando a base B da seguinte forma $\vec{v} = (\alpha_1, \alpha_2)$ ou $\vec{v}_B = (\alpha_1, \alpha_2)$
  - No plano $\mathbb{R}^2$ (plano cartesiano de duas dimensões) se utiliza a base $C = \{\vec{\imath}, \vec{\jmath}\}$, onde $\vec{\imath}$ e $\vec{\jmath}$ são representados com origem em O, e com extremidades em $(1, 0)$ e $(0, 1)$, respectivamente. C é chamado de base **canônica** de $\mathbb{R}^2$
  - Considerada as consequências acima, a seguinte propriedade é gerada: Existem únicos x e y que formam o vetor $\vec{v} = x\vec{\imath} + y\vec{\jmath}$. A abscissa x e a ordenada y são chamadas de componentes do vetor $\vec{v}$ na base canônica, logo, podemos omitir $\vec{\imath}$ e $\vec{\jmath}$, $\vec{v} = (x, y)$.

1.1.6. Igualdade de vetores

- $\vec{u} = (x_1, y_1)$ e $\vec{v} = (x_2, y_2) \Rightarrow \vec{u} = \vec{v} \Leftrightarrow x_1 = x_2$ e $y_1 = y_2$

1.1.7. Vetor definido por dois pontos

- Dados dois pontos $A(x_1, y_1)$ e $B(x_2, y_2)$ vamos obter a coordenada do vetor $\overrightarrow{AB}$, ou seja, obter as coordenadas do ponto P tal que $\overrightarrow{OP} = \overrightarrow{AB}$



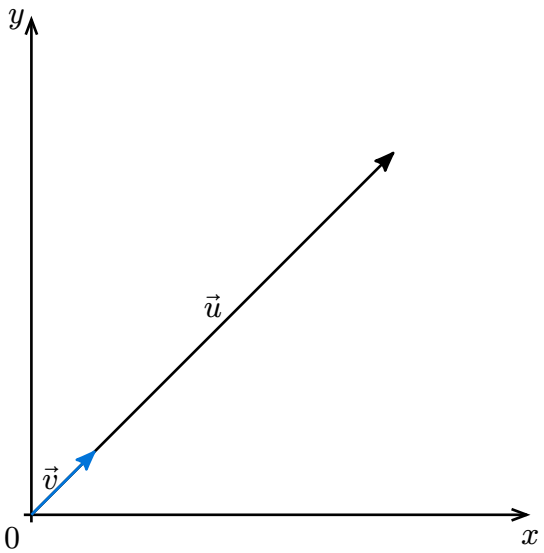
$\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{OB} \Leftrightarrow \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OA} - (x_2, y_2) - (x_1, y_1)$

$\therefore \overrightarrow{AB} = B - A \Leftrightarrow B = A + \overrightarrow{AB}$ (Lê-se que $\overrightarrow{AB}$ "transporta" A em B)

1.1.8. Versores

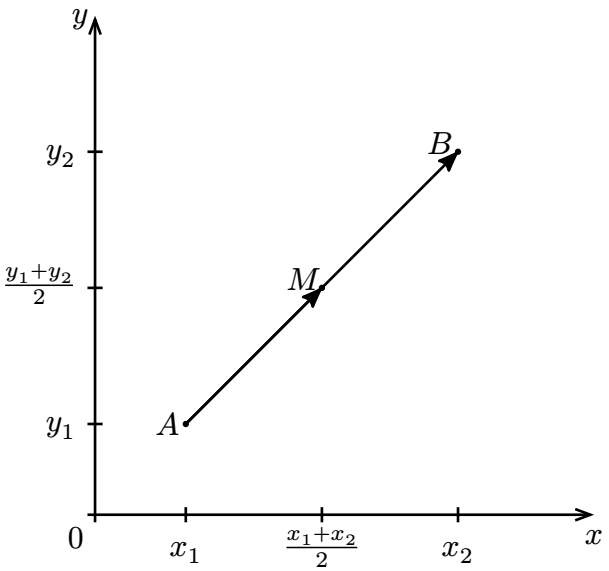
- Um **versor** de um vetor é o vetor que possui mesma direção e sentido porém com norma igual a 1
- O versor $\vec{v}$ de um vetor $\vec{u}$ qualquer pode ser calculado pela seguinte expressão:

$$\vec{v} = \frac{\vec{u}}{\|\vec{u}\|}$$



1.1.9. Ponto médio

- Dados dois pontos $A(x_1, y_1)$ e $B(x_2, y_2)$, o ponto médio de AB é dado por $\overrightarrow{AM} = \frac{1}{2}AB = \left(\frac{x_1+x_2}{2}, \frac{y_1+y_2}{2}\right)$



1.1.10. Paralelismo de dois vetores

- Dois vetores $\vec{u} = (x_1, y_1)$ e $\vec{v} = (x_2, y_2)$ não nulos,$\vec{u} \parallel \vec{v} \Leftrightarrow \exists \alpha \in \mathbb{R} \mid \vec{u} = \alpha\vec{v}$, isso significa que dois vetores só são paralelos se existir um escalar α que quando multiplicado por um deles resulta no outro. Assim

$$(x_1, y_1) = \alpha(x_2, y_2) = (\alpha x_2, \alpha y_2) \Leftrightarrow x_1 = \alpha x_2 \wedge y_1 = \alpha y_2$$

- **Obs:** $\vec{0}$ é considerado paralelo a qualquer vetor

1.1.11. Norma de um vetor

- Dado $\vec{u} = (x, y)$, norma é pitágoras: $\|\vec{u}\| = \sqrt{x^2 + y^2}$

1.1.12. Coordenadas de vetores no $\mathbb{R}^3$

- Base canônica $C = \left\{\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}\right\}$
- Dado um vetor $\vec{u}$ qualquer em $\mathbb{R}^3$ existem único

$$\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3 \in \mathbb{R} \mid \vec{u} = \alpha_1\vec{i} + \alpha_2\vec{j} + \alpha_3\vec{k}$$

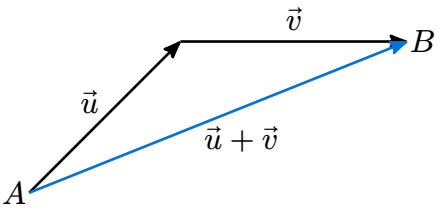
- Notações: Sendo $O = (0, 0, 0)$ a origem de $\mathbb{R}^3$:
  - $\vec{u} + \vec{v} = (x_1 + x_2, y_1 + y_2, z_1 + z_2)$
  - $\alpha\vec{u} = \alpha(x_1, y_1, z_1) = (\alpha x_1, \alpha y_1, \alpha z_1)$
  - $\vec{u} \parallel \vec{v} \Leftrightarrow \exists \alpha \in \mathbb{R}; \vec{u} = \alpha\vec{v} \Leftrightarrow (x_1, y_1, z_1) = \alpha(x_2, y_2, z_2) \Leftrightarrow \alpha = \frac{x_1}{x_2} = \frac{y_1}{y_2} = \frac{z_1}{z_2}$
- Componentes de $\vec{u}$ com origem $A(a_1, a_2, a_3)$ e extremidade $B(b_1, b_2, b_3)$ são dados por $\vec{u} = \overrightarrow{AB} = B - A = (b_1 - a_1, b_2 - a_2, b_3 - a_3)$
- Norma de vetor $\vec{u} = (u_1, u_2, u_3)$, $\|\vec{u} = \sqrt{u_1^2 + u_2^2 + u_3^2}$

1.2. Operações com vetores

1.2.1. Soma de vetores

Def.: A soma de $\vec{u} + \vec{v}$ é definida como:

1. Pegue um representante de AB do vetor $\vec{u}$
2. Pegue um representante de BC de $\vec{v}$ com origem em B
3. $\vec{u} + \vec{v}$ é o vetor representado pelo segmento AC



Def: A diferença, $\vec{u} - \vec{v}$ é a mesma coisa que $\vec{u} + (-\vec{v})$

1.2.2. Multiplicação ou produto por escalar

Def:

- Sendo $\vec{u}$ um vetor e $\alpha \in \mathbb{R}$ um escalar, o vetor produto pelo escalar α é $\alpha\vec{u}$, seguindo as seguintes propriedades:
  - $\|\alpha\vec{u}\| \coloneqq |\alpha| \times \|\vec{u}\|$
  - Tem mesma direção de $\vec{u}$ ($\alpha\vec{u} \parallel \vec{u}$)
  - Mesmo sentido se $\alpha > 0$ e sentido oposto se $\alpha < 0$.

1.2.3. Propriedades de soma e produto por escalar

- Dados os vetores $\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}$ e escalares $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, valem as seguintes propriedades:
- Soma:
  1. $(\vec{u} + \vec{v}) + \vec{w} = \vec{u} + (\vec{v} + \vec{w})$ (Associatividade)
  2. $\vec{u} + \vec{v} = \vec{v} + \vec{u}$ (Comutatividade)
  3. Existe um unico elemento neutro $\vec{0}$ tal que $\vec{u} + \vec{0} = \vec{u}, \forall\vec{u}$
  4. $\exists! - \vec{u} \mid \vec{u} + (-\vec{u}) = (-\vec{u}) + \vec{u} = \vec{0}, \forall\vec{u}$
- Produto:
  1. $(\alpha\beta)\vec{u} = \alpha(\beta\vec{u}) = \beta(\alpha\vec{u})$ (Associatividade)
  2. Existe um unico elemento neutro tal que $1 \times \vec{u} = \vec{u}$
  3. $(\alpha + \beta)\vec{u} = \alpha\vec{u} + \beta\vec{u}$ (Distributiva)
  4. $\alpha(\vec{u} + \vec{v}) = \alpha\vec{u} + \alpha\vec{v}$ (Distributiva)

1.2.4. Produto escalar ou produto interno

- Produto escalar ou produto interno de dois vetores $\vec{u} = (x_1, y_1, z_1)$ e $\vec{v} = (x_2, y_2, z_2)$ é representado como $\vec{u} \cdot \vec{v}$ ou $\langle\vec{u}, \vec{v}\rangle$, é um número real ($\vec{u} \cdot \vec{v} \in \mathbb{R}$) calculado pela expressão $\vec{v} \cdot \vec{u} = x_1x_2 + y_1y_2 + z_1z_2$
- **Propriedades:** Para quaisquer $\vec{u}, \vec{v}, \vec{w} \in \mathbb{R}^3$ e $\alpha \in \mathbb{R}$
  1. $\vec{0} \cdot \vec{u} = 0$
  2. $\vec{u} \cdot \vec{v} = \vec{v} \cdot \vec{u}$
  3. $\vec{u} \cdot (\vec{v} + \vec{w}) = \vec{u}\vec{v} + \vec{u}\vec{w}$

4. $\alpha(\vec{u} \cdot \vec{v}) = (\alpha\vec{u})\vec{v} = \vec{u}(\alpha\vec{v})$
5. $\vec{u} \cdot \vec{u} > 0$, se $\vec{u} \neq 0$ e $\vec{u} \cdot \vec{u} = 0$ se $\vec{u} = 0$
6. $\vec{u} \cdot \vec{u} = \|\vec{u}\|^2 = \sqrt{\vec{u} \cdot \vec{u}}$

1.2.5. Produto vetorial

- Dados $\vec{u} = (x_1, y_1, z_1)$ e $\vec{v} = (x_2, y_2, z_2) \Rightarrow \vec{u} \times \vec{v} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ x_1 & y_1 & z_1 \\ x_2 & y_2 & z_2 \end{vmatrix}$
- **Propriedades Básicas:**
  - $\vec{u} \times \vec{v} = -(\vec{v} \times \vec{u})$
  - $\vec{u} \times \vec{v} = \vec{0} \Leftrightarrow \vec{u} \parallel \vec{v}$
  - $\vec{u} \times (\vec{v} + \vec{w}) = \vec{u} \times \vec{v} + \vec{u} \times \vec{w}$
  - $\alpha(\vec{u} \times \vec{v}) = (\alpha\vec{u}) \times \vec{v} = \vec{u} \times (\alpha\vec{v})$
  - $\vec{u} \cdot (\vec{v} \times \vec{w}) = (\vec{u} \times \vec{v}) \cdot \vec{w}$ (Produto misto)
  - Direção: $\langle \vec{u} \times \vec{v}, \vec{u} \rangle = 0$, então $\vec{u} \times \vec{v} \parallel \vec{u}$ e $\langle \vec{u} \times \vec{v}, \vec{v} \rangle = 0$, então $\vec{u} \times \vec{v} \parallel \vec{v}$
  - Se $\langle \vec{u} \times \vec{v}, \vec{w} \rangle = 0$, então $\vec{u} \times \vec{v} \perp \vec{w}$
- Sentido de $\vec{u} \times \vec{v}$:
  - Sendo θ o ângulo entre $\vec{u}$ e $\vec{v}$ suponhamos que $\vec{u}$, sofre uma rotação de ângulo θ até coincidir com $\vec{v}$. Se os dedos dobrados no sentido da rotação, então o polegar estendido indicar o sentido $\vec{u} \times \vec{v}$
- Norma de $\vec{u} \times \vec{v}$:
  - $\|\vec{u} \times \vec{v}\| = \|\vec{u}\|\|\vec{v}\| \sin(\theta)$
- Identidade de Lagrange:
  - $\|\vec{u} \times \vec{v}\|^2 = \|\vec{u}\|^2\|\vec{v}\|^2 - (\vec{u} \cdot \vec{v})^2$
- Obs: Produto vetorial não é associativo $(\vec{i} \times \vec{j}) \times \vec{j} \neq \vec{i} \times (\vec{j} \times \vec{j})$

1.2.6. Produto misto

- Dados 3 vetores $\vec{u} = (x_1, y_1, z_1)$, $\vec{v} = (x_2, y_2, z_2)$ e $\vec{w} = (x_3, y_3, z_3)$ em $\mathbb{R}^3$, o produto misto de $\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}$, nesta ordem, é definido por:

$$(\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}) = \vec{u} \cdot (\vec{v} \times \vec{w}) = \begin{vmatrix} x_1 & y_1 & z_1 \\ x_2 & y_2 & z_2 \\ x_3 & y_3 & z_3 \end{vmatrix}$$

- Propriedades
  1. $(\vec{u}, \vec{v}, \vec{w})$ muda de sinal quando se troca a posição de dois vetores:

$$(\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}) = -(\vec{u}, \vec{w}, \vec{v})$$

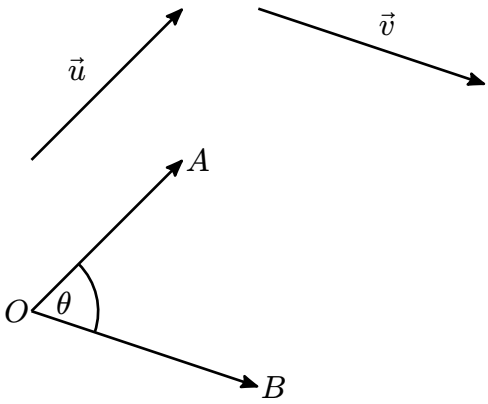
  2. Mantem o sinal quando é realizada duas trocas
  3. $(\vec{u} + \vec{x}, \vec{v}, \vec{w}) = (\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}) + (\vec{x}, \vec{v}, \vec{w})$, a soma pode estar em qualquer termo
  4. $(\alpha\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}) = (\vec{u}, \alpha\vec{v}, \vec{w}) = (\vec{u}, \vec{v}, \alpha\vec{w}) = \alpha(\vec{u}, \vec{v}, \vec{w})$
  5. $(\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}) = 0 \Leftrightarrow \vec{u}, \vec{v}$ e $\vec{w}$ são coplanares

- Interpretação geométrica:
  - O modulo do produto misto calcula a área do paralelepípedo definido pelos três vetores.

- $V_{\text{prisma}} = \frac{V_{\text{paralelepípedo}}}{2}$
- $V_{\text{tetraedro}} = \frac{V_{\text{prisma}}}{3} = \frac{V_{\text{paralelepípedo}}}{6}$

1.3. Angulo entre vetores

- O angulo de dois vetores não nulos $\vec{u}$ e $\vec{v}$ é o angulo θ formado pelas semi-retas OA e OB de mesma origem O, onde $\vec{u} = \overrightarrow{OA}$ e $\vec{v} = \overrightarrow{OB}$ e $0 \leq \theta \leq \pi$



- Obs: se $\vec{u} \parallel \vec{v}$ e $\vec{u}$ e $\vec{v}$ tem mesmo sentido $\theta = 0$, caso sentido opostos $\theta = \pi$

1.3.1. Relação entre produto escalar e angulo entre vetores

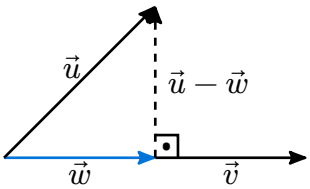
- Se $\vec{u} \neq 0$ e $\vec{v} \neq 0$ e θ é o angulo entre $\vec{u}$ e $\vec{v}$, formado quando ambos possuem a mesma origem, então $\vec{u} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\| \, \|\vec{v}\| \cos(\theta)$

1.3.2. Desigualdades relevantes

1. $|\vec{u} \cdot \vec{v}| \leq \|\vec{u}\| \, \|\vec{v}\|$
2. $\|\vec{u} + \vec{v}\| \leq \|\vec{u}\| + \|\vec{v}\|$

1.4. Projeção de um vetor sobre outro

- Sejam $\vec{u}$ e $\vec{v}$ vetores não nulos, a projeção de $\vec{u}$ sobre $\vec{v}$ é denotada por $\vec{w} = \text{proj}_{\vec{v}}^{\vec{u}}$



- Sendo $\vec{w} \parallel \vec{v}$, existe $\alpha \in \mathbb{R}$ tal que $\vec{w} = \alpha\vec{v}$
- $\vec{u} - \vec{w} \perp \vec{v}$ onde $\langle \vec{u} - \vec{v}, \vec{v} \rangle = 0 \Rightarrow \frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{\|\vec{v}\|^2} = \alpha$
- $\text{proj}_{\vec{v}}^{\vec{u}} = \frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{\|\vec{v}\|^2} \cdot \vec{v}$